

▪ Exercício Proposto 1 – Calculadora de Velocidade Média

- **Contexto:** Um engenheiro precisa monitorar a *velocidade média* de veículos em um trecho de rodovia para estudos de viabilidade.
- **Problema:** Elabore um algoritmo e um programa *Java* que receba a *distância percorrida* (em *km*) e o *tempo gasto* (em *horas*). O programa deve exibir a *velocidade média*.
- **Requisito:** Use variáveis do tipo *double* e exiba o resultado com *println()*;
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início

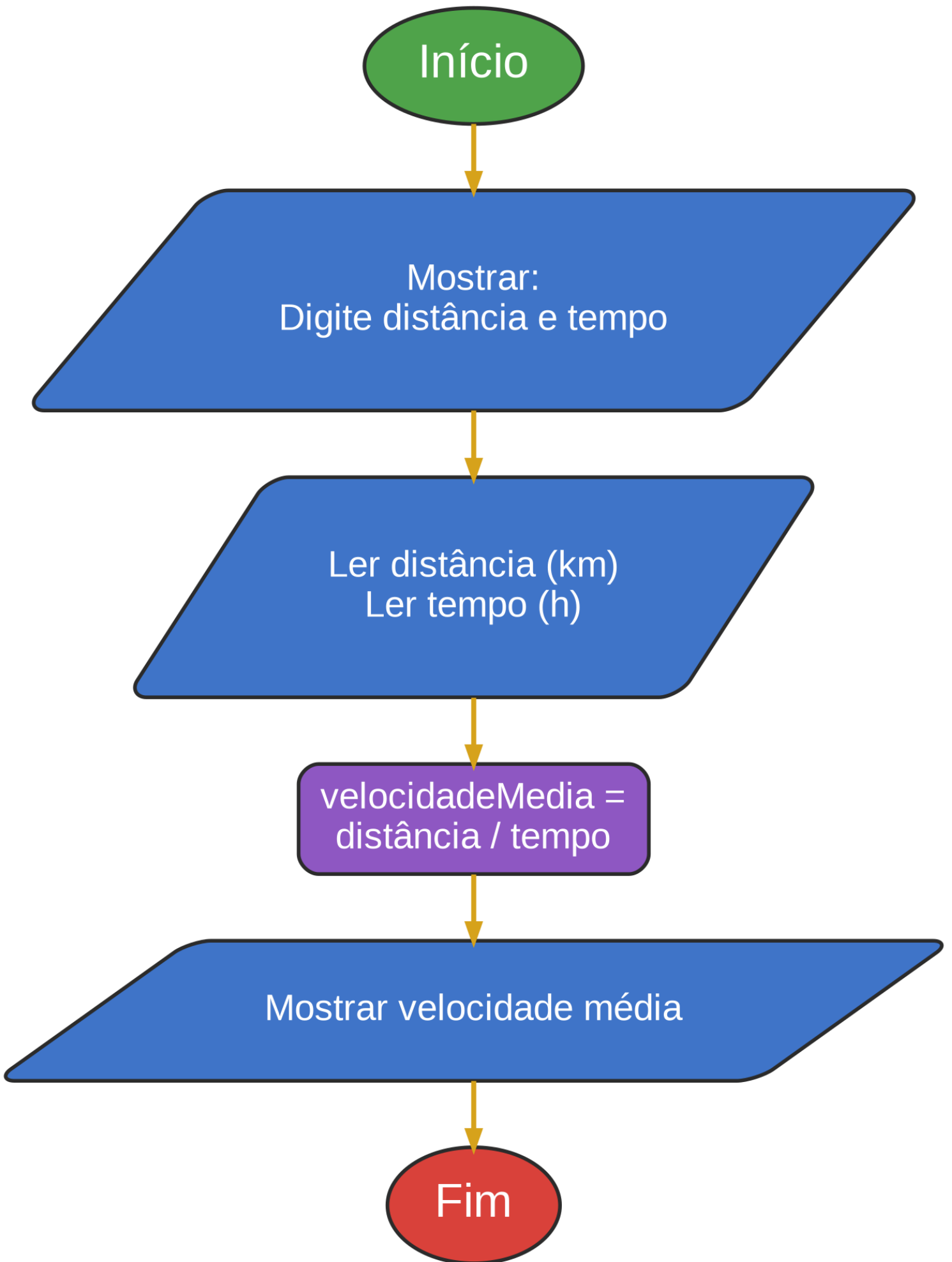
Mostrar:
Digite distância e tempo

Ler distância (km)
Ler tempo (h)

$\text{velocidadeMedia} = \text{distância} / \text{tempo}$

Mostrar velocidade média

Fim

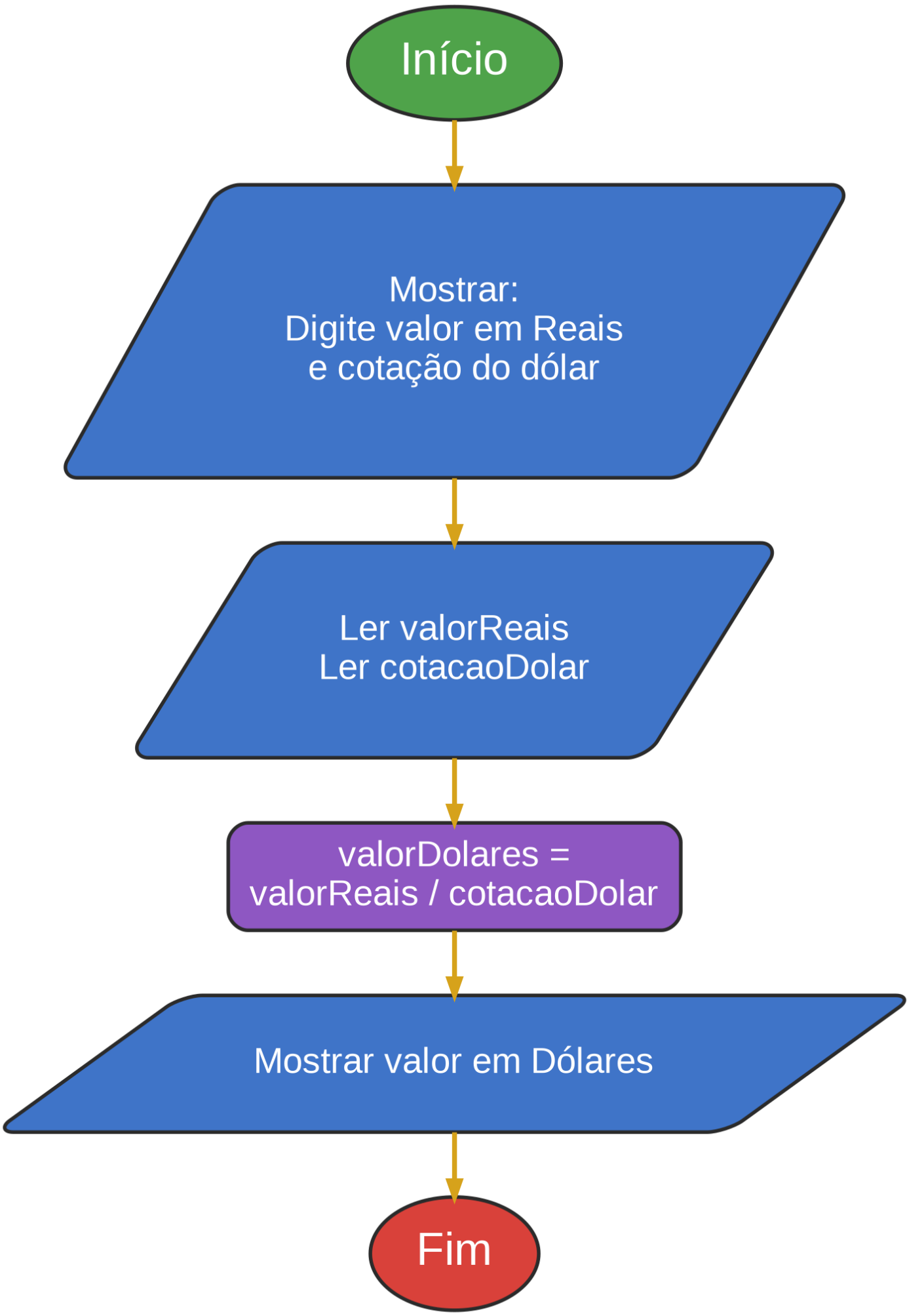


```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe01 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a distancia percorrida em km: ");
8         double distancia = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite o tempo gasto em horas: ");
11        double tempo = scanner.nextDouble();
12
13        double velocidadeMedia = distancia / tempo;
14
15        System.out.println("Velocidade media: " + velocidadeMedia + " km/h");
16
17        scanner.close();
18    }
19 }
```

▪ Exercício Proposto 2 – Conversor de Moedas para Viagens

- **Contexto:** Um estudante fará um intercâmbio e precisa converter seus *reais* para *dólares*.
- **Problema:** Leia o valor em *Reais* (R\$) disponível e a *cotação* atual do dólar. Calcule e exiba quanto o aluno terá em *Dólares* (US\$).
- **Requisito:** Utilize o *Scanner* para ler os dois valores decimais.
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início



```
graph TD; Inicio([Início]) --> Input[/Mostrar:  
Digite valor em Reais  
e cotação do dólar/]; Input --> Read[/Ler valorReais  
Ler cotacaoDolar/]; Read --> Process[valorDolares =  
valorReais / cotacaoDolar]; Process --> Output[/Mostrar valor em Dólares/]; Output --> Fim([Fim]);
```

The flowchart is a vertical sequence of five steps connected by downward-pointing yellow arrows. It starts with a green oval labeled 'Início', followed by a blue parallelogram for input, a blue parallelogram for reading variables, a purple rounded rectangle for the calculation, a blue parallelogram for output, and ends with a red oval labeled 'Fim'.

Mostrar:
Digite valor em Reais
e cotação do dólar

Ler valorReais
Ler cotacaoDolar

$\text{valorDolares} =$
 $\text{valorReais} / \text{cotacaoDolar}$

Mostrar valor em Dólares

Fim

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe02 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o valor disponivel em Reais (R$): ");
8         double valorReais = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a cotacao atual do dolar: ");
11        double cotacaoDolar = scanner.nextDouble();
12
13        double valorDolares = valorReais / cotacaoDolar;
14
15        System.out.println("Valor convertido em Dolares (US$): " + valorDolares);
16
17        scanner.close();
18    }
19 }
```

▪ Exercício Proposto 3 – Volume de um Silo Cilíndrico

- **Contexto:** É necessário calcular a capacidade de armazenamento de um silo em formato de cilindro.
- **Problema:** O usuário deve informar o *raio* da base e a *altura* do silo (em metros). O algoritmo deve calcular o *volume* usando a fórmula:

$$V = \pi . r^2 . h$$

- **Requisito:** Obrigatório o uso de *Math.PI* e *Math.pow()*.
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início

```
graph TD; Inicio([Início]) --> Input[/Mostrar:  
Digite raio e altura do silo/]; Input --> Read[/Ler raio (r)  
Ler altura (h)/]; Read --> Process[volume = π x r² x h  
(Math.PI e Math.pow)]; Process --> Output[/Mostrar volume do silo/]; Output --> Fim([Fim]);
```

Mostrar:
Digite raio e altura do silo

Ler raio (r)
Ler altura (h)

$\text{volume} = \pi \times r^2 \times h$
(Math.PI e Math.pow)

Mostrar volume do silo

Fim


```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe03 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o raio da base do silo em metros: ");
8         double raio = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a altura do silo em metros: ");
11        double altura = scanner.nextDouble();
12
13        double volume = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;
14
15        System.out.println("Volume do silo: " + volume + " m3");
16
17        scanner.close();
18    }
19 }
```

▪ Exercício Proposto 4 – Consumo Energético Residencial

- **Contexto:** Criar um simulador simples para ajudar pessoas a economizarem energia.
- **Problema:** Leia a *potência* de um aparelho (em Watts), as *horas* de uso por dia e o *preço* do KWh cobrado pela concessionária. Calcule o *custo mensal* (30 dias) desse aparelho.
- **Requisito:** Exiba o custo final formatado com `System.out.printf("%.2f")`.
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início

Mostrar:
Digite potência, horas/dia
e preço do KWh

Ler potência (W)
Ler horas por dia
Ler preço do KWh

$\text{consumoMensalKwh} =$
 $(\text{potência} / 1000) \times \text{horas} \times 30$

$\text{custoMensal} =$
 $\text{consumoMensalKwh} \times \text{preçoKwh}$

Mostrar custo mensal
formatado com %.2f

Fim

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe04 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a potencia do aparelho em Watts: ");
8         double potenciaWatts = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite as horas de uso por dia: ");
11        double horasPorDia = scanner.nextDouble();
12
13        System.out.print("Digite o preco do KWh: R$ ");
14        double precoKwh = scanner.nextDouble();
15
16        double consumoMensalKwh = (potenciaWatts / 1000) * horasPorDia * 30;
17        double custoMensal = consumoMensalKwh * precoKwh;
18
19        System.out.printf("Custo mensal do aparelho: R$ %.2f%n", custoMensal);
20
21        scanner.close();
22    }
23 }
```

▪ Exercício Proposto 5 – Cálculo de Custo de Pavimentação

- **Contexto:** Uma prefeitura quer pavimentar uma praça circular.
- **Problema** O usuário informa o *raio* da praça e o *valor* do metro quadrado (m^2) do piso desejado. O programa deve calcular:
A área total da praça e o custo total do material.
- **Requisito:** Desenhe o fluxograma e gere o código em *Java* que mostre as duas etapas de processamento antes de exibir os resultados.
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início

Mostrar:
Digite raio da praça
e valor do m²

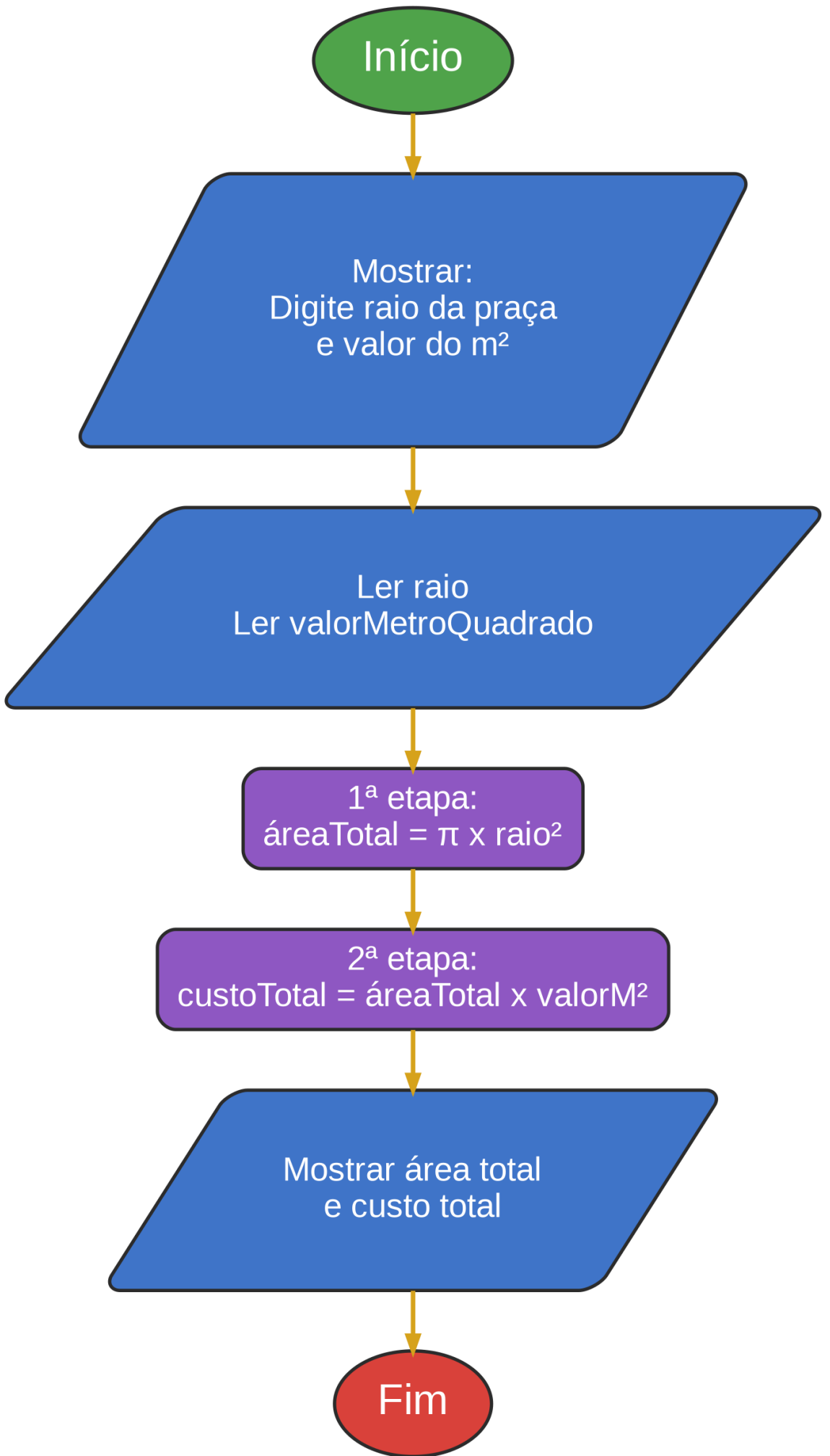
Ler raio
Ler valorMetroQuadrado

1ª etapa:
 $\text{áreaTotal} = \pi \times \text{raio}^2$

2ª etapa:
 $\text{custoTotal} = \text{áreaTotal} \times \text{valorM}^2$

Mostrar área total
e custo total

Fim



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe05 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o raio da praca circular em metros: ");
8         double raio = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite o valor do metro quadrado do piso: R$ ");
11        double valorMetroQuadrado = scanner.nextDouble();
12
13        double areaTotal = Math.PI * Math.pow(raio, 2);
14        double custoTotal = areaTotal * valorMetroQuadrado;
15
16        System.out.println("Area total da praca: " + areaTotal + " m2");
17        System.out.println("Custo total do material: R$ " + custoTotal);
18
19        scanner.close();
20    }
21 }
```

▪ Exercício Proposto 6 – Teorema de Pitágoras Aplicado

- **Contexto:** Para garantir que uma parede está no "esquadro", carpinteiros usam as medidas dos catetos para conferir a hipotenusa.
- **Problema** Leia os *valores* dos dois *catetos* de um triângulo retângulo. Calcule e exiba o *valor* da *hipotenusa* usando a fórmula de Pitágoras.
- **Requisito:** Utilize *Math.sqrt()* para a raiz quadrada e realize o cálculo em uma única linha de processamento.
- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

Início

```
graph TD; Inicio([Início]) --> MostrarCatetos[/Mostrar: Digite os dois catetos/]; MostrarCatetos --> LerCatetos[/Ler catetoA<br/>Ler catetoB/]; LerCatetos --> Calculo[hipotenusa = sqrt(a² + b²)<br/>(cálculo em uma linha)]; Calculo --> MostrarHipotenusa[/Mostrar hipotenusa/]; MostrarHipotenusa --> Fim([Fim]);
```

The flowchart is a vertical sequence of five steps connected by downward-pointing yellow arrows. It starts with a green oval labeled 'Início', followed by a blue parallelogram for displaying instructions, a blue parallelogram for reading input, a purple rounded rectangle for the calculation, another blue parallelogram for displaying the result, and ends with a red oval labeled 'Fim'.

Mostrar:
Digite os dois catetos

Ler catetoA
Ler catetoB

$\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + b^2}$
(cálculo em uma linha)

Mostrar hipotenusa

Fim

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe06 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o valor do primeiro cateto: ");
8         double catetoA = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite o valor do segundo cateto: ");
11        double catetoB = scanner.nextDouble();
12
13        double hipotenusa = Math.sqrt((catetoA * catetoA) + (catetoB * catetoB));
14
15        System.out.println("Valor da hipotenusa: " + hipotenusa);
16
17        scanner.close();
18    }
19 }
```